Restringir linezolid: menos uso y menos resistencia, pero ¿a costa de los pacientes colonizados por VRE?

Kong EL, Kubiak DW, Shenoy ES, Letourneau AR. Antibiotic Stewardship, Resistance, and Mortality in Vancomycin-Resistant Enterococcus: A Quasi-Experimental Study of Linezolid Restrictions. *Clin Infect Dis*. 2026 (publicado en línea). doi:10.1093/cid/ciag656

Versión 1.0 · Revisado el 27 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo (manuscrito aceptado)

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Todavía no
Los autores piden no sobreinterpretar la mortalidad: genera hipótesis.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Diseño sólido, solo 2 hospitales
Diferencias en diferencias con hospital control y controles negativos, sin aleatorización.

CUIDADO AL INTERPRETAR
Colonizado no es infectado
El daño apareció en un subgrupo de 3.7 % de los ingresos, con mortalidad por cualquier causa.

En 30 segundos. Dos hospitales académicos de Boston, 521,493 ingresos de 2008 a 2019. Uno endureció la autorización previa de linezolid (2011) y después limitó su uso empírico (2014); el otro no cambió y sirvió de control. Con un diseño de **diferencias en diferencias**, las restricciones se asociaron con **27 % menos uso** de linezolid y **41 % menos resistencia** de *Enterococcus* a linezolid, sin aumento de la mortalidad global (bajó 0.3 puntos). Pero en los pacientes con **tamizaje rectal positivo para enterococo resistente a vancomicina (VRE)**, la mortalidad intrahospitalaria subió **4.7 puntos porcentuales**, y 9.2 puntos en quienes tenían bacteriemia o sepsis, en paralelo a una caída de 59 % del linezolid empírico.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Estudios cuasiexperimentales y diferencias en diferencias: cómo un cambio de política en un hospital funciona como "experimento natural"; qué supuesto lo sostiene (tendencias paralelas); para qué sirven los controles negativos; por qué un efecto nulo en toda la población puede esconder daño en un subgrupo, y por qué un subgrupo así genera hipótesis y no reglas.

1 La pregunta

POBLACIÓN	Todos los ingresos con al menos un cultivo bacteriano o tamizaje de VRE en 2 hospitales académicos de la misma ciudad (2008–2019): 521,493 ingresos y 31,440 aislamientos de *Enterococcus* con prueba de resistencia.
INTERVENCIÓN	Hospital 1. **Política 1** (oct 2011): autorización previa con localizador formal atendido por un infectólogo de segundo año o más o un farmacéutico con formación en infectología. **Política 2** (mar 2014): criterios escritos para linezolid que en general excluían el uso empírico, más revisión reforzada a las 72 h.
COMPARADOR	Hospital 2, que ya tenía el localizador formal y no cambió su política de linezolid.
DESENLACES	Uso de linezolid por ingreso, proporción de *Enterococcus* resistente a linezolid y mortalidad intrahospitalaria según estado de VRE (tamizaje o cultivo).

2 Diseño

TIPO	Cuasiexperimental de **diferencias en diferencias** con expediente electrónico; triple diferencia para comparar pacientes con tamizaje positivo y negativo. Ajuste por edad, sexo, raza o etnia, idioma, tipo de muestra, diagnósticos, comorbilidades, fármacos y cultivos del año previo, y por trimestre calendario.
VALIDEZ INTERNA	Prueba de tendencias previas; tres **controles negativos** (linezolid ambulatorio, resistencia a antibióticos no restringidos y mortalidad en bacteriemia por *S. aureus*); comparación con series de tiempo interrumpidas; replicación con piperacilina-tazobactam y *P. aeruginosa*.
TAMIZAJE DE VRE	Sistemático en todas las UCI de ambos hospitales; en otros servicios, a criterio de control de infecciones. Más de un tercio de los ingresos tuvo tamizaje.
FINANCIAMIENTO	Beca del National Institute on Aging para el primer autor; sin financiamiento externo para el estudio ni conflictos de interés.

3 Resultados

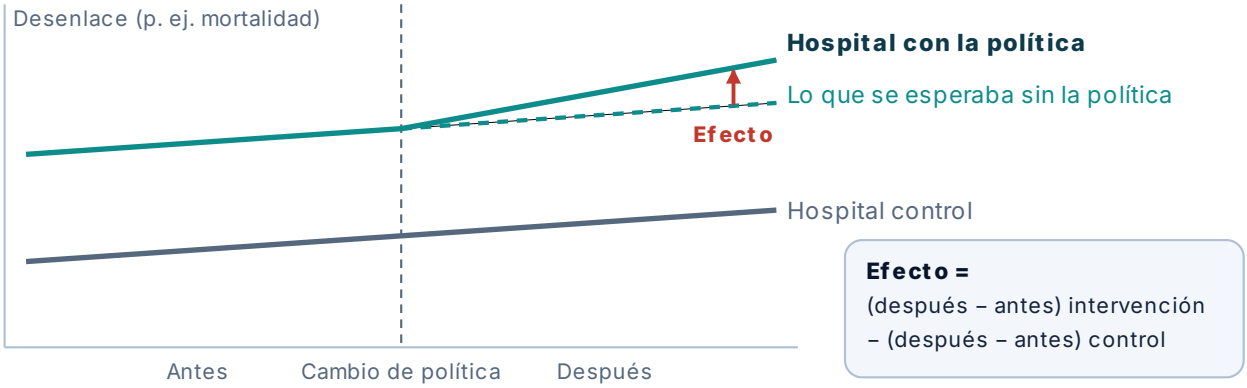
DESENLACE (HOSPITAL 1 CONTRA HOSPITAL 2, DESPUÉS DE AMBAS POLÍTICAS)	CAMBIO (IC 95 %)	RELATIVO
Uso de linezolid por ingreso (basal 2.3 %)	−0.9 puntos (−1.1 a −0.7)	−27 %
Enterococcus resistente a linezolid (basal 1.2 %)	−1.0 puntos (−1.6 a −0.4)	−41 %
Mortalidad intrahospitalaria global	−0.3 puntos (−0.6 a −0.1)	—
Mortalidad con tamizaje positivo para VRE (3.7 % de los ingresos)	**+4.7 puntos (1.9 a 7.5)**	—
· solo después de la Política 1	+3.8 puntos (0.8 a 6.9)	—
· con bacteriemia o sepsis	+9.2 puntos (4.1 a 14.3)	—
· triple diferencia contra tamizaje negativo	+6.4 puntos (3.6 a 9.1)	—
Mortalidad con tamizaje o cultivo positivo	+3.6 puntos (1.1 a 6.1)	—
Linezolid empírico en tamizaje positivo	—	−59 %
Solicitudes aprobadas de linezolid	—	−38.1 %

Mortalidad basal: 18.1 % con tamizaje positivo, 19.5 % con cultivo positivo y 8.2 % con tamizaje negativo. El subgrupo con tamizaje positivo concentraba 30.1 % de todo el uso de linezolid.

CONTROLES NEGATIVOS (NO DEBERÍAN CAMBIAR)	CAMBIO (IC 95 %)
Linezolid ambulatorio	+0.1 puntos (−0.4 a 0.6)
Resistencia a antibióticos no restringidos	+0.2 puntos (−1.7 a 2.0)
Mortalidad en bacteriemia por *S. aureus* (pese a 23 % menos linezolid)	+0.5 puntos (−3.0 a 4.1)

Sin diferencias en tendencias previas (uso p = 0.42; resistencia p = 0.23; mortalidad p = 0.99). Réplica: la resistencia de *P. aeruginosa* a piperacilina-tazobactam bajó 6.1 puntos al restringirla y subió 10.4 al quitar la restricción.

Diferencias en diferencias (esquema conceptual, no son datos del estudio)



Efecto =
(después – antes) intervención
– (después – antes) control

Elaborado por Medicina en Resumen para ilustrar el método. El supuesto clave es que, sin la política, ambos hospitales habrían seguido tendencias paralelas; por eso se revisan las tendencias previas y los controles negativos.

4 Cómo leer estos resultados

- **Por qué no basta el "antes y después".** DATO DEL ARTÍCULO Con series de tiempo interrumpidas sin hospital control, los efectos salían más grandes: uso −39 % (vs −27 %), resistencia −56 % (vs −41 %) y mortalidad +50 % (vs +33 %). En la réplica con piperacilina-tazobactam, ese método dio resultados engañosos por la entrada de genéricos y el cambio de puntos de corte. INTERPRETACIÓN El hospital control absorbe lo que cambia en ambos al mismo tiempo.
- **El promedio esconde el subgrupo.** En toda la población la mortalidad no subió (incluso bajó 0.3 puntos), pero en los colonizados por VRE subió 4.7 puntos. Un subgrupo pequeño (3.7 % de los ingresos) con mortalidad basal alta puede tener daño que se diluye en el total.
- **El mecanismo es plausible, pero no está demostrado.** El linezolid empírico en colonizados cayó 59 %, y solo 17.3 % recibía linezolid en la semana del cultivo (bajó 36.1 %). La Política 2 limitaba justo el uso empírico en sepsis de pacientes con tamizaje positivo, no con cultivo positivo.
- **Colonizado no es infectado.** Según el metaanálisis que citan, 8 % de los portadores de VRE desarrolla infección en 30 días; el riesgo es mucho mayor en pacientes con cáncer. La mortalidad fue por cualquier causa, no atribuible a VRE.
- **Cuánto creerle.** Solo 2 hospitales, sin poder agrupar el error por hospital (los IC podrían ser demasiado estrechos), sin aleatorización y con múltiples subgrupos. Los propios autores lo califican como **exploratorio y generador de hipótesis**.

CONCEPTO CLAVE · CONTROLES NEGATIVOS

INTERPRETACIÓN Un control negativo es un desenlace que **no debería** cambiar con la intervención. Si cambia, hay un confusor propio del hospital (otro programa, una epidemia, un cambio en el laboratorio). Aquí, el linezolid ambulatorio, la resistencia a antibióticos no restringidos y la mortalidad en bacteriemia por *S. aureus* no se movieron. Eso **no prueba causalidad**, pero hace menos probable que el aumento de mortalidad en colonizados por VRE se deba a algo distinto de la restricción.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
Tendencias previas	Sin diferencias antes de las políticas en uso, resistencia ni mortalidad.	Confirmado
Controles negativos y réplica	Nulos en los tres controles; réplica coherente con otro par fármaco-bacteria.	Confirmado
Número de hospitales	Dos centros académicos urbanos; no generalizable a hospitales comunitarios o con pocos recursos.	Reconocido por los autores
Causalidad	Políticas no aleatorizadas; mortalidad por cualquier causa; no prueba que tratar a todo colonizado reduzca la mortalidad.	Reconocido por los autores
Equidad	Pacientes no blancos o que no hablaban inglés tuvieron mayores reducciones de uso tras la Política 1.	Dato del artículo
Aplicabilidad	Requiere tamizaje de VRE con resultado a tiempo; pocos hospitales lo hacen, aunque 92 % tiene alguna prueba microbiológica rápida.	Dato del artículo

Pregunta de repaso: tu hospital restringe linezolid y la mortalidad global no cambia. ¿Puedes concluir que la restricción es segura?

Respuesta. No. En este estudio la mortalidad global tampoco subió, pero en el 3.7 % de ingresos con tamizaje positivo para VRE subió 4.7 puntos (9.2 con bacteriemia o sepsis). Un efecto nulo en el total puede esconder daño en un subgrupo de alto riesgo. Lo prudente es evaluar el efecto por grupos y diseñar salvaguardas para no retrasar la cobertura en quien más la necesita.

¿Qué aprendí de medicina?

- Restringir linezolid redujo su uso 27 % y la resistencia 41 %.
- La mortalidad global no subió.
- En colonizados por VRE con bacteriemia o sepsis, la restricción del uso empírico podría retrasar la cobertura.
- Colonización no es infección: el hallazgo genera hipótesis, no una regla.

¿Qué aprendí de investigación?

- Diferencias en diferencias: compara el cambio contra el cambio del control.
- Revisa tendencias previas y controles negativos.
- El efecto promedio puede esconder daño en un subgrupo.
- Dos centros y sin aleatorizar: exploratorio.

6 Referencias

1. Kong EL, Kubiak DW, Shenoy ES, Letourneau AR. Antibiotic Stewardship, Resistance, and Mortality in Vancomycin-Resistant Enterococcus: A Quasi-Experimental Study of Linezolid Restrictions. *Clin Infect Dis*. 2026. doi:10.1093/cid/ciag656

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. No sustituye la lectura del artículo original ni el juicio clínico.